

Guía: Trigonometría

1. Si $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$ y $\cos(\theta) = -\frac{3}{5}$. Calcule $\frac{\tan(\theta)}{\sec(\theta) + \cot(\theta)}$.
2. Si $\sin(\alpha) = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ y $\cos(\beta) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, determine todas las posibles soluciones de $\cos(\alpha - \beta)$.
3. Determine la veracidad de la siguientes afirmaciones, justifique su respuesta.
 - a) Si $\cos(x) \in [0, \frac{\sqrt{3}}{2}]$, entonces x es necesariamente un ángulo agudo.
 - b) Existen ángulos α, β, γ tales que $\sin(\alpha) + \sin(\beta) + \sin(\gamma) = \pi$.
 - c) Para todo par de ángulos α, β se tiene que $\cos^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$.
4. Demuestre que $\cos^4(x) - \sin^4(x) = 2\cos^2(x) - 1$.
5. Sabiendo que $\cos^2(x) + \cos(x) - 1 = 0$. Calcule $\sec^2(x) - \cot^2(x)$.
6. Sean $a, b \in \mathbb{R} - \{0\}$ y $\frac{\cos(\pi - \theta)}{a} = \frac{\sin(\pi + \theta)}{b}$. Demuestre que $\frac{a}{\sec(2\theta)} + \frac{b}{\cos(2\theta)} = a$.
7. Considere $F(x) = \frac{\sin(2x)}{2} - \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) - \frac{\sqrt{3}}{4}$. Demuestre que $F(x) = \left(\sin(x) + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\cos(x) - \frac{1}{2}\right)$.
8. Demuestre que, si $\csc(x) > 0$, entonces

$$\tan(x) \cot(x) - \frac{2\sin(x)}{\sqrt{1 + \cot^2(x)}} = (\cos(x) + \sin(x)) \left(\frac{1}{\sec(x)} - \frac{1}{\csc(x)} \right)$$
9. Determine si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Si $f(x) = 7 - 2\cos(5x + \pi/6)$ y $g(x) = 3 + \sin(3x - \pi/3)$, entonces $f(x) > g(x), \forall x \in \mathbb{R}$
10. Grafique un período completo de la función $y(x) = 2 - \sin^2\left(x + \frac{\pi}{12}\right) + \cos^2\left(x + \frac{\pi}{12}\right)$. Indique los elementos de interés que caracterizan la función sinusoidal.
11. De un ejemplo de una sinusoidal f , que tenga período 4π , amplitud 2 y que pase por los puntos $(0, 2)$ y $(2\pi, 0)$
12. La marea en una playa subió a media noche. El nivel de agua durante la marea alta fue de 9,9 pies. Más tarde, en la marea baja fue de 0,1 pies. Suponiendo que la siguiente marea alta fuera exactamente 12 horas después, y que la altura del agua está dada por una función cosenoidal del tipo

$$h(t) = A \cos(Bt) + C$$

Modele el nivel del agua en función del tiempo $t \geq 0$ determinando los parámetros $A, B, C \in \mathbb{R}$ y grafique $h(t)$.

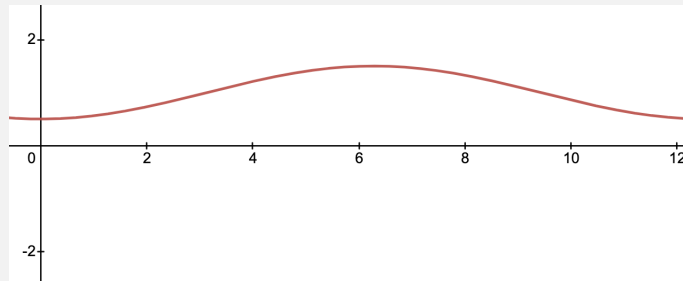
13. Encuentre el **error** en el siguiente desarrollo

Considere $f(x) = 1 + \frac{1}{2} \cos\left(\frac{x+2\pi}{2}\right)$, determine período, amplitud, desfase y desplazamiento vertical.

Solución:

- Amplitud: $\frac{1}{2}$
- Período: π
- Desfase: $-\pi$
- Desplazamiento vertical: 1 unidad hacia arriba

Gráfica de f :



14. Encuentre una ecuación que tenga 8 soluciones en el intervalo $[0, 2\pi]$

15. Determine las soluciones en $\mathbb{R}$ de la ecuación trigonométrica $\tan^2(x) + \csc^2(x) = 3$

16. Determine las soluciones en $\mathbb{R}$ de la ecuación trigonométrica

$$\frac{\cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right) - \cos\left(\frac{\pi}{4} + x\right)}{\sin\left(\frac{2\pi}{3} + x\right) - \sin\left(\frac{2\pi}{3} - x\right)} + \sqrt{2} \cos\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) = 0$$

Pista: Use $\cos(\alpha) - \cos(\beta) = -2\sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$ y $\sin(\alpha) - \sin(\beta) = 2\cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$.

17. Encuentre el **error** en el siguiente desarrollo

Resuelva la siguiente ecuación trigonométrica en $\mathbb{R}$: $\sin(x) - \cos(x) + \sin(3x) = 0$

Solución:

$$\begin{aligned} \sin(x) - \cos(x) + \sin(3x) = 0 &\Leftrightarrow \sin(x) - \cos(x) + \sin(x + 2x) = 0 \\ &\Leftrightarrow \sin(x) - \cos(x) + (\sin(x)\cos(2x) + \sin(2x)\cos(x)) = 0 \\ &\Leftrightarrow \sin(x)(1 + \cos(2x)) + \cos(x)(-1 + \sin(2x)) = 0 \\ &\Leftrightarrow \sin(x)(2\cos^2(x)) + \cos(x)(2\sin(x)\cos(x) - 1) = 0 \\ &\Leftrightarrow 2\sin(x)\cos^2(x) + 2\sin(x)\cos^2(x) - \cos(x) = 0 \\ &\Leftrightarrow 4\sin(x)\cos^2(x) - \cos(x) = 0 \\ &\Leftrightarrow 4\sin(x)\cos^2(x) = \cos(x) \\ &\Leftrightarrow 4\sin(x)\cos(x) = 0 \\ &\Leftrightarrow 2\sin(2x) = 0 \\ &\Leftrightarrow \sin(2x) = 0 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow 2x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$$

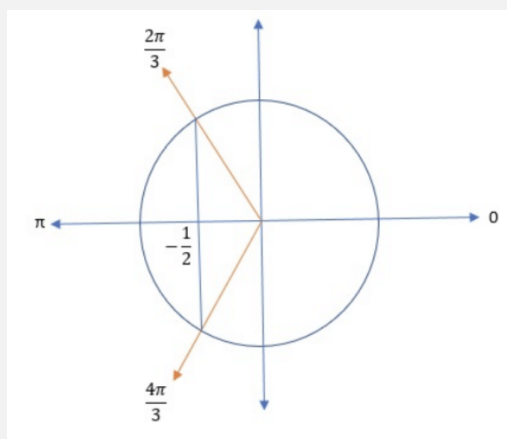
18. Encuentre el **error** en el siguiente desarrollo

Encuentre las soluciones en $[0, 2\pi]$ para $\sin^2(x) - \cos^2(x) = \frac{1}{2}$

Solución:

Notemos que

$$\sin^2(x) - \cos^2(x) = \frac{1}{2} \Rightarrow \cos^2(x) - \sin^2(x) = -\frac{1}{2} \Rightarrow \cos(2x) = -\frac{1}{2}$$



como lo muestra la figura, esta última ecuación las soluciones en el intervalo $[0, 2\pi]$ son $\frac{2\pi}{3}$ y $\frac{4\pi}{3}$

19. Si $\arccos(x) = A$, $\arcsen(x) = B$, calcule el valor de x , sabiendo que $\arcsen(1-x) = A - B$.

20. Determine el valor de $\cos\left(\arctan\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right) - \arccos\left(\frac{1}{5}\right)\right)$

21. Determine la veracidad de las siguientes afirmaciones.

a) La función $f(x) = \arctan(x)$ es impar en todo su dominio.

b) $\arcsen\left(\frac{\pi}{2}\right) + \arccos\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$

22. Resuelva la siguiente ecuación trigonométrica:

$$\arcsen(2x) + \arccos(x) = \frac{\pi}{6}$$

23. De un ejemplo de 3 magnitudes de lados de un triángulo que no se pueda construir.

24. Desde la cúspide de un faro de 80 metros de altura, se observa hacia el este dos botes con ángulos de depresión de $\frac{\pi}{3}$ y $\frac{\pi}{6}$. Determine la distancia que separa los botes.

25. Un observador, ubicado a nivel de la calle, determina que el ángulo de elevación de la parte superior de un edificio es α . Avanza una distancia m hacia el edificio y el ángulo de elevación aumenta al doble del primero. Demuestre que la altura del edificio es $m \sin(2\alpha)$.

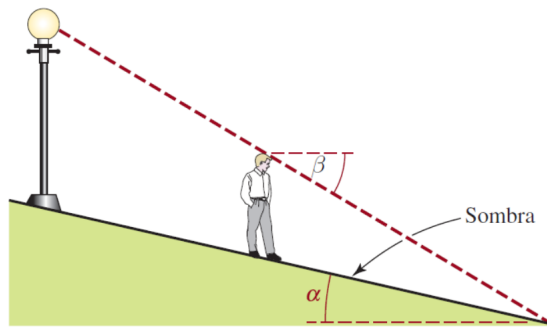
26. Un helicóptero se encuentra suspendido a una altura h sobre el suelo. Además, se encuentra suspendido sobre la cumbre de una montaña que mide d . Desde la cima de la montaña, se ve la cima de una segunda montaña con

un ángulo de elevación β . Desde el helicóptero se ve la cima de la segunda montaña con un ángulo de depresión α . Demuestre que la distancia L entre las cimas de ambas montañas es $L = \frac{h-d}{\cos(\beta)(\tan(\alpha) + \tan(\beta))}$

27. Una persona de estatura h está parada en una acera inclinada, cuyo ángulo de elevación es α . Un poste de luz vertical, directamente detrás de él, forma una sombra de longitud d . El ángulo de depresión desde la parte superior de la persona hasta la inclinación de su sombra es β .

a) Demuestre que $\alpha = \beta - \arcsen\left(\frac{h \cos(\beta)}{d}\right)$

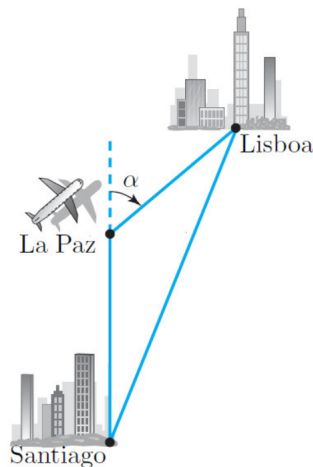
b) Si la distancia de la persona al poste de luz es l , demuestre que la altura del poste es $\frac{(l+d)\sin(\beta-\alpha)}{\cos(\beta)}$



28. Un avión vuela de Santiago a La Paz una distancia a , y luego da vuelta un ángulo α y vuela hacia Lisboa una distancia b .

a) ¿Qué distancia hay entre Santiago y Lisboa?

b) ¿Qué ángulo debe virar el piloto en Lisboa para regresar a Santiago?



Algunas respuestas a los ejercicios

- 1) $\frac{\tan(\theta)}{\sec(\theta) + \cot(\theta)} = -\frac{16}{11}$
- 3) a) Falsa
b) Falsa
c) Falsa
- 5) $\sec^2(x) - \cot^2(x) = 2$
- 9) Verdadera
- 11) $f(x) = 2 \sin\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{6}\right) + 1$
- 13) El error de la solución está en el valor del período y el desfase. Los valores correctos para f son:
 - Período: 4π
 - Desfase: -2π ,
- 15) Las soluciones de la ecuación trigonométrica para $\mathbb{Z}$ son $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ y $x = \frac{3\pi}{4} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$
- 17) El error en la solución está dado que al dividir por $\cos(x)$ a ambos lados de la ecuación se asume que $\cos(x)$ es distinto de 0, lo cual hace que no se considere ese caso en la parte final.
- 19) Los valores son $x = 0$ o $x = \frac{1}{2}$
- 21) a) Verdadera
b) Verdadera
- 23) Si consideramos $a = 10$, $b = 5$, $c = 2$, son magnitudes que no pueden formar un triángulo.
- 24) La distancia entre los botes es $\frac{160\sqrt{3}}{3}$.
- 28) a) $c = \sqrt{a^2 + b^2 + 2ab \cos(\alpha)}$, recuerde que $\cos(\pi - \alpha) = -\cos(\alpha)$
b) $\beta = \arcsen\left(\frac{\text{asen}(\alpha)}{\sqrt{a^2 + b^2 + 2ab \cos(\alpha)}}\right)$